

1、两个周期信号的和是周期信号吗？举例说明。

不一定，反例： $T_1 = 2$, $T_2 = \pi$ ，最小公倍数不存在。

2、什么是因果信号？

满足关系： $y(t) = F(x(t), x(t-\tau)) \quad \tau > 0$

3、常数和正弦信号都可以用指数信号来表示吗？

$$a + jb = \sqrt{a^2 + b^2} \left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} + j \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right) = \sqrt{a^2 + b^2} e^{j \tan^{-1}(\frac{b}{a})}$$

$$\cos \theta = \frac{1}{2}(e^{j\theta} + e^{-j\theta}), \quad \sin \theta = \frac{1}{2j}(e^{j\theta} - e^{-j\theta})$$

4、函数 $x(t)$ 反折后为 $x(-t)$ ，其时移方向与 $x(t)$ 的时移方向有何区别？

方向相反

5、如何用单位冲激信号 $\delta(t)$ 表示任何信号 $x(t)$ ？

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) \delta(t - \tau) d\tau$$

6、怎样判断系统是满足线性的？

满足线性叠加的性质。

7、系统的单位冲激响应 $h(t)$ 的物理意义是什么？

是对单位冲激 $\delta(t)$ 作为输入信号时的响应。

8、线性系统可以是时变的吗？试举例说明。

可以： $y(t) = a(t) \cdot x(t)$

1、周期信号的频谱有什么特点？它的傅里叶系数是否与信号的周期有关？

是离散分布的；幅值与周期 T 成反比。

2、周期信号的傅里叶级数满足收敛的条件是什么？

在一个整周期内满足平方可积，或满足狄里赫利条件。

3、信号的时移对其幅度谱有什么影响吗？

没有

4、信号经过微分运算后，其频谱中高频分量增加还是减少？

增加

5、如果一个周期信号经过 1) 时移，2) 频移，3) 时间尺度变化，4) 时域微分运算，其中哪些将对信号的功率发生变化？

1) 不影响，2) 不影响，3) 影响，4) 影响

6、某连续系统频率特性已知为： $H(\omega) = j\omega$ ，求出系统对信号 $x(t) = \sin 3t$ 的响应 $y(t)$ 。

$y(t) = 3\cos 3t$